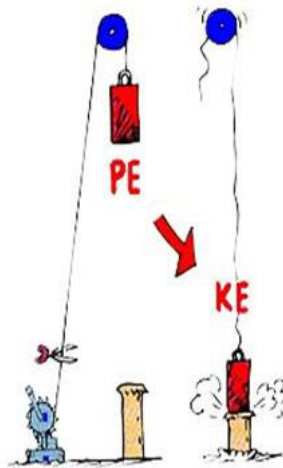


کار، انرژی و توان

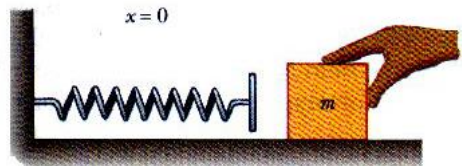
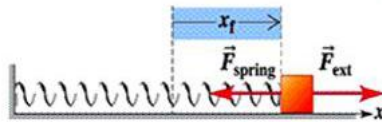
Kinetic Energy

$$W = \Delta \frac{1}{2} m v^2$$

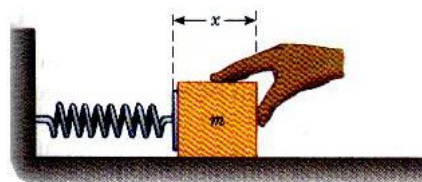


Spring Potential Energy

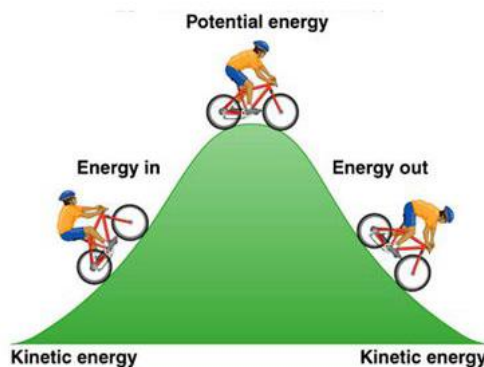
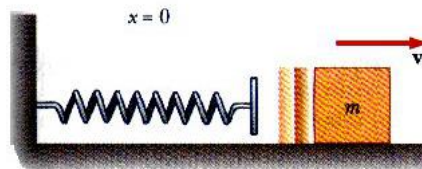
$$W = \Delta \frac{1}{2} k x^2$$



(a)



(b)



تهیه و تنظیم: مهدی متقی پور

انرژی جنبشی (K)

جرم جسم

سرعت جسم

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

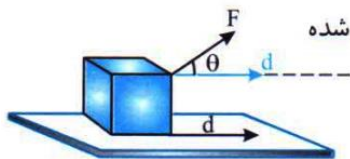
انرژی ای که جسم به دلیل حرکت خود دارا می باشد:

یکای آن در SI مانند همه انرژی ها، ژول (J) است.

کمیتی نرده ای و همواره مثبت است.

تنها به جرم (m) و تندی جسم (v) بستگی دارد و به جهت حرکت جسم وابسته نیست.

کار



اگر نیروی F به جسمی وارد شده و جسم به اندازه d جابجا شود، در این صورت کار انجام شده توسط نیروی F برابر است با:

$$W = Fd \cos \theta$$

در این رابطه، θ زاویه بین نیرو (F) و جابه جایی (d) است.

کار کمیتی نرده ای می باشد و واحد آن در SI، ژول است.

نکته ۲ با توجه به رابطه $W = Fd \cos \theta$:

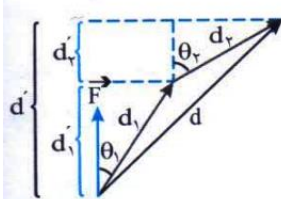
اگر $\theta < 90^\circ$ باشد $W > 0$

اگر $\theta = 90^\circ$ باشد $W = 0$ ؛ بنابراین کار تمام نیروهای عمود بر مسیر حرکت، صفر است.

اگر $90^\circ < \theta \leq 180^\circ$ باشد $W < 0$

کار نیروی ثابت در جابه جایی های مختلف

اگر نیروی ثابت F در دو جابه جایی d_1 و d_2 بر جسم اثر کند، کار نیروی F برابر می شود با:



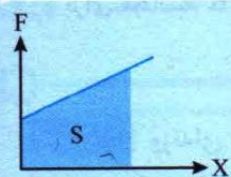
$$\begin{aligned} W &= Fd_1 \cos \theta_1 + Fd_2 \cos \theta_2 \\ d'_1 &= d_1 \cos \theta_1 \\ d'_2 &= d_2 \cos \theta_2 \\ d' &= d \cos \theta \end{aligned}$$

$$\Rightarrow W = Fd'_1 + Fd'_2 = F(d'_1 + d'_2) = Fd' \quad \text{where } d' = d \cos \theta \Rightarrow W = Fd \cos \theta$$

که d جابه جایی از ابتدا تا انتهای مسیر (برایند دو بردار $\vec{d}_1$ و $\vec{d}_2$) است.

یعنی: کار نیروی ثابت F در جابه جایی های مختلف (مسیر منحنی) برابر کار نیروی F در جابه جایی از ابتدا تا انتهای مسیر است.

در واقع اگر جسم از چند مسیر مختلف از یک نقطه به نقطه دیگر جابه جا شود و در طول مسیر نیروی ثابت F به آن وارد شود، کار نیروی F در تمام مسیرها یکسان خواهد بود.

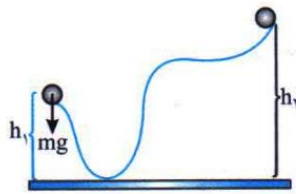


نکته ۳ در نمودار نیرو - مکان (F-X)، جمع جبری (با علامت) مساحت سطح زیر نمودار برابر

کار انجام شده توسط نیروی F روی جسم است.

$$W_F = S$$

کار نیروی وزن (W_{mg})



$$W_{mg} = -mg\Delta h = -mg(h_2 - h_1)$$

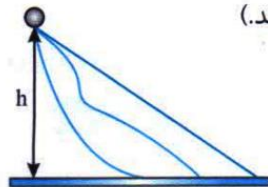
$$W_{mg} = -mgh$$

۱. جسم بالا می‌رود:

$$W_{mg} = +mgh$$

۲. جسم پایین می‌رود:

نتیجه: اگر جسم به اندازه h در راستای قائم جابه‌جا شود.



کار نیروی وزن برای مسیر افقی صفر است. (چون مسیر جابه‌جایی و نیروی وزن به یک‌دیگر عمودند.)

کار نیروی وزن بین دو نقطه به مسیر حرکت بستگی ندارد و فقط به جابه‌جایی آن در راستای

قائم (Δh) و وزن جسم (mg) وابسته است.

نمونه در تمام مسیرهای شکل روبه‌رو، کار نیروی وزن برابر mgh است.

نکته ۴ گرانیکاه (مرکز ثقل): نقطه‌ای که می‌توان تمام جرم جسم را در آن فرض کرد.

در اجسام دارای حجم مانند مکعب، استوانه، مخروط و ... (اجسام غیرذره‌ای) جابه‌جایی قائم گرانیکاه جسم در محاسبه کار

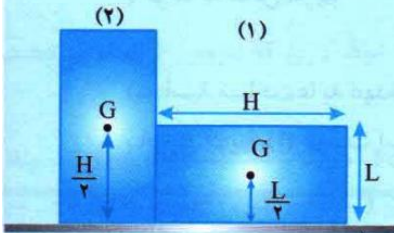
نیروی وزن به کار می‌رود.

برای اجسام منشوری (مکعب، استوانه، منشور و)، گرانیکاه در مرکز ابعادی

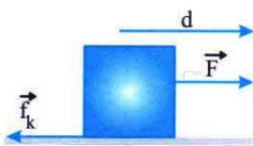
آن‌ها (محل برخورد قطرهای) قرار دارد.

نمونه کار نیروی وزن در جابه‌جایی میله شکل مقابل از حالت (۱) به (۲) برابر است با:

$$W_{mg} = -mg\Delta h = -mg\left(\frac{H}{2} - \frac{L}{2}\right) = -\frac{mg}{2}(H - L)$$



کار نیروی اصطکاک جنبشی (W_f)



نیروی اصطکاک جنبشی (f_k) در اغلب موارد در خلاف جهت جابه‌جایی به جسم وارد

می‌شود. در نتیجه زاویه آن با جابه‌جایی $\theta = 180^\circ$ است.

$$\theta = 180^\circ \rightarrow W_f = -f_k \cdot d$$

$$Q = |W_f|$$

کار نیروی اصطکاک جنبشی که مخالف حرکت جسم است به گرما (Q) تبدیل می‌شود:

نکته ۵ کار نیروی اصطکاک الزاماً منفی نیست. در مواردی که نیروی اصطکاک خود نقش نیروی محرک را دارد، کار

نیروی اصطکاک مثبت است. به عنوان نمونه نیرویی که باعث حرکت رو به جلو در حین رفتن انسان می‌شود،

نیروی اصطکاک است. پس در این مورد اصطکاک نیروی محرک و کار آن مثبت است.

۱۶۰. جسمی تحت اثر نیروی ثابت و افقی 200 نیوتونی روی سطح افقی با تندی ثابت 4 m/s روی خط راست در حال حرکت است. کار این نیرو در هر دقیقه چند کیلوژول است؟

۴/۸ (۴)

۴۸ (۳)

۳ (۲)

۰/۸ (۱)

۱۶۱. جسمی به جرم 5 کیلوگرم به اندازه 2 متر روی سطح افقی جابه‌جا می‌شود. اگر نیروی اصطکاک جسم و سطح افقی 10 نیوتون باشد، کار نیروی اصطکاک بر حسب ژول برابر است با

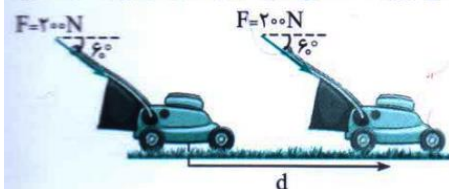
-۲۰۰ (۴)

-۲۰ (۳)

۲۰ (۲)

۲۰۰ (۱)

۱۶۳. اگر روی دسته یک ماشین چمن‌زنی مطابق شکل زیر نیروی ۲۰۰ نیوتون در امتدادی که با افق زاویه 60° می‌سازد، وارد شود و آن را در سطح افقی یک متر جابه‌جا کند، کار این نیرو چند ژول می‌باشد؟



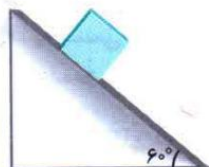
(۲) $50\sqrt{3}$

(۱) ۵۰

(۴) $100\sqrt{3}$

(۳) ۱۰۰

۱۶۸. در شکل مقابل جسم در حال پایین آمدن روی سطح شیب‌دار است. اگر نیروی اصطکاک در مقابل



حرکت جسم ۴ نیوتون باشد، کار نیروی اصطکاک وقتی جسم ۱۰ متر روی سطح پایین بیاید چند

ژول است؟

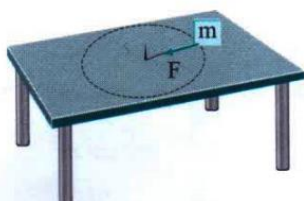
(۲) -۲۰

(۱) صفر

(۴) $-20\sqrt{3}$

(۳) -۴۰

۱۶۹. مطابق شکل جسمی به جرم m به وسیله یک تکه نخ سبک به طول L ، روی سطح افقی یک



میز بدون اصطکاک در یک مسیر دایره‌ای می‌چرخد. اگر نیرویی که نخ به جسم وارد می‌کند F

نامیده شود، در نیم دور چرخش، کار نیروی F کدام گزینه است؟

(۲) $2FL$

(۱) FL

(۴) صفر

(۳) $F\pi L$

۱۷۵. اسبی با تندی ثابت ۹ کیلومتر بر ساعت در راستای افقی خط راست حرکت می‌کند و اربابه‌ای را با نیروی ۲۰۰ نیوتون که با راستای افق

زاویه 37° درجه می‌سازد به دنبال خود می‌کشد. این اسب در مدت ۳۰ ثانیه چند کیلوژول کار انجام می‌دهد؟ ($\cos 37^\circ = 0.8$)

(۴) ۲۴

(۳) ۱۸

(۲) ۱۵

(۱) ۱۲

۱۷۸. موتورسواری از حال سکون در مسیری مستقیم با شتاب ثابت شروع به حرکت می‌کند و پس از ۱۰ s تندی آن به 72 km/h می‌رسد. اگر جرم

موتورسوار و موتورش 220 kg باشد، کار نیروی موتور در جابه‌جایی ۲۰ متر چند ژول است؟ (فرض کنید فقط نیروی موتور کار انجام می‌دهد.)

(۴) ۸۸۰۰

(۳) ۴۴۰

(۲) ۲۱۶۸۰

(۱) ۱۵۰۰

۱۸۰. شخصی در طبقه سوم ساختمان، سوار آسانسور می‌شود و به طبقه دهم می‌رود. جرم شخص 70 kg و یک کوله‌پشتی به جرم 5 kg بر دوش

دارد. آسانسور بین طبقات پنجم تا هفتم، مسافت 6 m را در مدت ۲ ثانیه با تندی ثابت طی می‌کند. در این ۲ ثانیه کار نیرویی که آسانسور

به شخص وارد می‌کند، چند ژول است؟ ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

(۴) ۴۵۰۰

(۳) ۴۲۰۰

(۲) ۳۹۰۰

(۱) صفر

۱۸۵. در شکل مقابل، جسمی به جرم $M = 3 \text{ kg}$ بدون سرعت اولیه از نقطه A رها می‌شود. اگر نیروی

اصطکاک جنبشی در مسیر، ۲ نیوتون باشد، کار نیروی وزن تا رسیدن جسم به پایین سطح شیب‌دار

چند ژول است؟ ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



(۲) $54\sqrt{3}$

(۱) ۵۴

(۴) $60\sqrt{3}$

(۳) ۶۰

۱۸۶. جسمی به جرم یک کیلوگرم در شرایط خلأ رها می‌شود و بعد از ۴ ثانیه به زمین می‌رسد. اگر در ثانیه سوم ۲۵ متر سقوط کند، کار نیروی

وزن در ثانیه سوم سقوط چند ژول است؟ ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

(۴) ۴۵۰

(۳) ۴۰۰

(۲) ۲۵۰

(۱) ۱۵۰

۱۹۱. در شرایط خلأ گلوله‌ای بدون تندی اولیه رها می‌شود و پس از ۵ ثانیه به زمین می‌رسد. کار نیروی وزن در ثانیه سوم سقوط نسبت به ثانیه

دوم سقوط چگونه است؟

(۲) کوچک‌تر است.

(۱) بزرگ‌تر است.

(۴) بسته به شرایط هر سه حالت ممکن است.

(۳) برابر است.

۱۹۳. چهار کتاب که جرم هر یک، یک کیلوگرم و ضخامت هر یک ۵ سانتی‌متر است، جداگانه از طرف بزرگ‌ترین سطح خود روی یک سطح افقی

قرار دارند. حداقل چند ژول باید کار انجام دهیم تا کتاب‌ها را روی هم بگذاریم؟

(۴) ۸

(۳) ۶

(۲) ۴

(۱) ۳

۱۹۴. حداقل چند ژول کار باید انجام دهیم تا وزنه‌ای به جرم 20 kg کیلوگرم را با طنابی همگن که جرم هر متر آن 0.5 kg کیلوگرم است، از ته چاهی به

عمق ۱۰ متر بالا بکشیم؟ ($g = 10 \text{ m/s}^2$ و مقاومت هوا ناچیز است.)

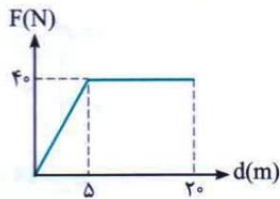
(۴) ۲۲۵۰

(۳) ۲۵۰۰

(۲) ۱۲۵۰

(۱) ۲۲۵

۱۹۹. نمودار نیرو نسبت به جابه‌جایی جسمی مطابق شکل زیر است. کار انجام‌شده توسط این نیرو روی جسم در جابه‌جایی ۲۰ متر اول چند ژول



است؟

۲۵۰ (۱)

۶۰۰ (۲)

۷۰۰ (۳)

۲۰۰ (۴)

۲۲۵. جسمی در مسیر مستقیم با تندی ۷ در حال حرکت است. اگر تندی این جسم 5 m/s افزایش یابد، انرژی جنبشی آن ۴۴ درصد افزایش

می‌یابد. ۷ چند متر بر ثانیه است؟

۲۵ (۴)

۲۰ (۳)

۱۰ (۲)

۵ (۱)

کار نیروی عمودی سطح (W_N)

در مسائلی که جسم روی سطح تماس حرکت می‌کند (یعنی مسائلی به جز آسانسور)، کار نیروی عمودی سطح صفر است چون در این حالت این نیرو بر جابه‌جایی عمود است.

در مسائلی مانند آسانسور، ابتدا از قانون دوم نیوتون نیروی عمودی سطح را به دست آورده، سپس کار آن را محاسبه می‌کنیم.

نکته ۶ کار کلی سطح بر روی جسم (کار نیروی سطح) برابر با مجموع کار نیروی اصطکاک جنبشی و کار نیروی عمودی سطح است:

$$W_{\text{سطح}} = W_N + W_f$$

نکته ۷ اندازه کار بر مبنای مؤلفه‌های نیرو و مؤلفه‌های جابه‌جایی:

کار نیروی $\vec{F} = F_x \vec{i} + F_y \vec{j}$ در جابه‌جایی $\vec{d} = d_x \vec{i} + d_y \vec{j}$ از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$\vec{W} = F_x \cdot d_x + F_y \cdot d_y$$

کار کل (W_f)

برای محاسبه کار کل انجام شده روی جسم معمولاً از ۳ روش استفاده می‌کنیم:

روش اول: می‌توانیم کار هر یک از نیروها را جداگانه حساب کرده، سپس با جمع جبری کار انجام شده توسط تک‌تک نیروها کار کل را بیابیم:

$$W_f = W_1 + W_2 + W_3 + \dots$$

روش دوم: می‌توانیم ابتدا، با توجه به جهت و اندازه مؤلفه در امتداد جابه‌جایی هر یک از نیروها، نیروی خالص (F_{Net}) را به دست

آورده و سپس کار آن را محاسبه کنیم:

$$W_f = W_{F_{\text{Net}}} = F_{\text{Net}} \cdot d$$

روش سوم: با استفاده از قضیه کار و انرژی جنبشی

قضیه کار و انرژی جنبشی

طبق این قضیه، کار کل انجام شده روی یک جسم در یک جابه‌جایی، با تغییر انرژی جنبشی جسم در آن جابه‌جایی برابر است:

$$W_f = \Delta K = K_f - K_i = \frac{1}{2} m (v_f^2 - v_i^2)$$

سرعت جسم در پایان جابه جایی سرعت جسم در آغاز جابه جایی

$$v_1 < v_2$$

اگر $W_f > 0$ باشد ← انرژی جنبشی جسم افزایش می یابد

اگر $W_f = 0$ باشد ← انرژی جنبشی جسم در آغاز و پایان جابه جایی برابر است $v_1 = v_2$

اگر $W_f < 0$ باشد ← انرژی جنبشی جسم کاهش می یابد $v_1 > v_2$

۲۳۲. جسمی با تندی 10 m/s در جهت مثبت محور x ها حرکت می کند و انرژی جنبشی آن 200 J است. پس از مدتی تندی این جسم تغییر کرده و در جهت منفی محور x به 20 m/s می رسد. کار برابند نیروهای وارد بر جسم در این مدت چند ژول است؟

(۱) -500 (۲) -600 (۳) $+600$ (۴) $+500$

۲۳۳. جسمی به جرم 8 kg با تندی ثابت 10 m/s روی خط راست حرکت می کند. چه نیرویی بر حسب نیوتون و در کدام جهت باید به آن وارد شود تا پس از طی مسافت 8 متر، انرژی جنبشی آن به 200 ژول برسد؟

(۱) 100 N ، در جهت حرکت (۲) 50 N ، در جهت حرکت

(۳) 25 N ، خلاف جهت حرکت (۴) 100 N ، خلاف جهت حرکت

۲۳۸. نیروی $F = 30 \text{ N}$ تحت زاویه 53° به جعبه ای به جرم 4 kg وارد شده و آن را به اندازه 2 m روی سطح افقی جابه جا می کند. اگر تندی اولیه جعبه 3 m/s و نیروی اصطکاک وارد بر جعبه 2 N باشد، تندی نهایی جعبه

چند متر بر ثانیه است؟ ($\cos 53^\circ = 0.6$)

(۱) 5 (۲) 10

(۳) 6 (۴) $7/5$

۲۴۹. جسمی به جرم 2 kg را از نقطه O پایین سطح شیبدار با تندی اولیه 4 m/s در امتداد سطح شیبدار به طرف بالا پرتاب می کنیم. این

جسم تا نقطه A بالا رفته و با تندی 4 m/s به نقطه O برمی گردد. طول OA چند متر است؟ ($g = 10 \text{ N/kg}$)

(۱) 1 (۲) 4

(۳) 2 (۴) 3

۲۵۰. در شکل مقابل اندازه تندی وزنه ها وقتی از حال سکون شروع به حرکت می کنند و وزنه 4 کیلوگرمی به اندازه $2/4$ متر پایین می آید، چند متر بر ثانیه است؟ (نخ به اندازه کافی بلند، اصطکاک و جرم نخ و

قرقره ناچیز است و $g = 10 \text{ N/kg}$)

(۱) 5 (۲) 2

(۳) 3 (۴) 4

۲۵۱. در شکل مقابل، دستگاه از حال سکون شروع به حرکت می کند. اگر پس از طی مسافت 2 متر، تندی

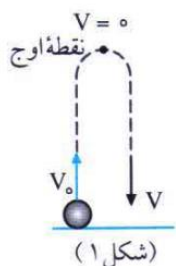
دستگاه به 2 m/s برسد، کار نیروی اصطکاک در این حرکت چند ژول بوده است؟ ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

(۱) -100 (۲) -200

(۳) -300 (۴) -250

انرژی پتانسیل

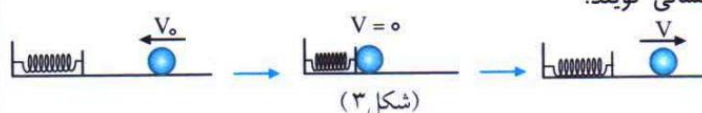
هر نیرویی که با ذخیره سازی انرژی با حرکت جسم مخالفت کند، دارای انرژی پتانسیل (انرژی ذخیره ای) است.



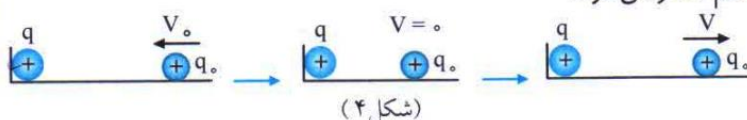
(شکل ۱)

اگر یک گلوله را از سطح زمین رو به بالا پرتاب کنیم، در مسیر حرکت رو به بالا نیروی وزن با حرکت جسم مخالفت کرده و سرعت جسم را کاهش می دهد؛ در نقطه اوج به طور لحظه ای سرعتش صفر می شود، اما مجدداً گلوله به سوی زمین می گردد (شکل ۱). بنابراین مخالفت نیروی گرانش با حرکت جسم سبب ذخیره سازی انرژی در آن می شود که باعث حرکت مجدد جسم می گردد. به این انرژی، انرژی پتانسیل گرانشی گویند.

۲ در شکل زیر جسمی روی سطح بدون اصطکاک با سرعت V_0 به سوی فنری پرتاب می‌شود جسم پس از برخورد با فنر باعث فشردگی آن می‌شود و نیروی فنر با حرکت آن مخالفت کرده و باعث توقف آن می‌شود. اما پس از فشردگی کامل، فنر باز شده و جسم را هل می‌دهد. در واقع نیروی فنر باعث ذخیره انرژی در جسم شده که موجب حرکت مجدد جسم می‌گردد (شکل ۳). به این انرژی ذخیره شده انرژی پتانسیل کشسانی گویند.



۳ اگر مطابق شکل ۴، بار الکتریکی q_0 را با سرعت V_0 به سمت بار ساکن q پرتاب کنیم، نیروی دافعه الکتریکی بین دو بار سبب توقف جسم با بار q_0 شده و مجدداً آن را به حرکت درمی‌آورد. در اینجا نیز مخالفت نیروی الکتریکی با حرکت جسم باردار به صورت ذخیره انرژی پتانسیل الکتریکی جسم ظاهر می‌شود.



نکته ۸

نیروهای پایستار:

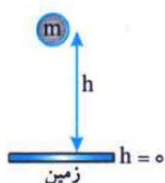
- به نیروهایی که انرژی پتانسیل دارند (نیروی وزن، فنر، نیروی الکتریکی)، نیروی پایستار می‌گویند.
- کار نیروهای پایستار به مسیر حرکت بستگی ندارند. بنابراین کار نیروهای وزن، نیروی فنر و نیروی الکتریکی به مسیر حرکت بستگی ندارد.
- کار نیروهای پایستار در یک مسیر بسته (مثلاً مسیر رفت و برگشتی) صفر است.

نیروهای ناپایستار:

- نیروهایی که انرژی پتانسیل ندارند و کار آن به مسیر حرکت وابسته است **نمونه** نیروی اصطکاک، نیروی مقاومت هوا
- کار نیروهای ناپایستار در یک مسیر بسته صفر نیست. به طور کلی هر چه مسیر طولانی‌تر باشد کار آن‌ها بیشتر است.

انرژی پتانسیل گرانشی

انرژی پتانسیل گرانشی یک جسم به جرم m که در فاصله h از سطح زمین است، برابر است با:



$$U = mgh$$

۹ **نکته** سطح افقی که از آن برای سنجش ارتفاع (h) استفاده می‌شود، مبدأ انرژی پتانسیل گرانشی ($h=0$) می‌باشد. انتخاب این سطح کاملاً اختیاری است اما معمولاً سطح زمین را به عنوان مبدأ انتخاب می‌کنند.

اگر جسم در بالای مبدأ پتانسیل باشد $U > 0 \Leftarrow h > 0$

اگر جسم در پایین مبدأ پتانسیل باشد $U < 0 \Leftarrow h < 0$

اگر جسمی از ارتفاع h_1 تا h_2 جابه‌جا شود، تغییر انرژی پتانسیل گرانشی آن برابر است با:

$$\Delta U = mg(h_2 - h_1) = mg\Delta h$$

انتخاب مبدأ پتانسیل مختلف، مقدار انرژی پتانسیل گرانشی جسم (U) را تغییر می‌دهد، اما تأثیری بر اختلاف انرژی پتانسیل گرانشی (ΔU) ندارد.

$$W_{mg} = -mg\Delta h \rightarrow W_{mg} = -\Delta U$$

کار نیروی وزن برابر با منفی تغییر انرژی پتانسیل گرانشی است:

انرژی پتانسیل کشسانی فنر (U_e)

هرگاه در یک فنر تغییر طولی صورت گیرد، در آن مقداری انرژی ذخیره می‌شود که در صورت رها شدن فنر می‌تواند کار انجام دهد.

$$W_e = -\Delta U_e$$

کار نیروی کشسانی فنر (W_e) برابر منفی تغییرات انرژی پتانسیل کشسانی فنر است:

انرژی مکانیکی (E)

مجموع انرژی‌های جنبشی و پتانسیل جسم را انرژی مکانیکی می‌گویند:

$$E = K + U$$

تذکر U شامل تمامی انواع انرژی پتانسیل نظیر گرانشی، کشسانی و الکتریکی می‌شود.

پایستگی انرژی مکانیکی

هرگاه نیروهای تلف‌کننده انرژی مانند اصطکاک و مقاومت هوا (نیروهای ناپایستار) به جسم وارد نشود و تنها نیروهایی مانند وزن، کشسانی فنر و ... (نیروهای پایستار) و یا نیروهایی که کار آن‌ها صفر است (مثلاً N در حرکت یک جسم روی سطح ثابت)، به جسم وارد شوند، انرژی مکانیکی جسم ثابت می‌ماند:

$$E_1 = E_2 \rightarrow \Delta E = 0$$

$$E_2 - E_1 = (K_2 + U_2) - (K_1 + U_1) = \Delta K + \Delta U = 0 \Rightarrow \Delta K = -\Delta U$$

انرژی درونی

مجموع انرژی‌های ذره‌های تشکیل‌دهنده جسم است.

معمولاً با گرم‌تر شدن یک جسم انرژی درونی آن بالا می‌رود.

هر چه تعداد ذرات سازنده یک جسم و انرژی هر ذره آن زیادتر باشد، انرژی درونی آن بیشتر است.

نکته ۱۱ اگر جسم در حال تغییر فاز (تغییر حالت) نباشد، تغییر انرژی درونی جسم باعث تغییر دمای آن می‌شود. در واقع

اگر دمای جسم افزایش یافته باشد درمی‌یابیم انرژی درونی آن افزایش یافته و هم‌چنین کاهش دمای جسم، نمایانگر کاهش انرژی درونی آن است.

در تغییر فاز جسم مانند ذوب، تبخیر، میعان و ... دمای جسم ثابت می‌ماند، اما انرژی درونی جسم تغییر می‌کند؛ زیرا با توجه به ثابت بودن دما انرژی جنبشی ذره‌ای جسم ثابت می‌ماند ولی با گرفتن یا از دست دادن گرما در حین تغییر فاز، انرژی پتانسیل ذرات تغییر می‌کند، بنابراین انرژی درونی نیز تغییر می‌کند.

در یک سامانه منزوی (سامانه‌ای که نه از بیرون انرژی می‌گیرد و نه به بیرون انرژی می‌دهد). مجموع کل انرژی پایسته می‌ماند. در واقع انرژی خودبه‌خود به وجود نمی‌آید و از بین نمی‌رود بلکه فقط می‌تواند از شکلی به شکل دیگر تبدیل و یا از جسمی به جسم دیگر منتقل شود.

هرگاه بر جسم نیروهای اتلافی مانند اصطکاک و مقاومت هوا وارد شود، بخشی از انرژی مکانیکی جسم تبدیل به گرما خواهد شد (به انرژی درونی جسم و محیط تبدیل می‌شود)؛ بنابراین انرژی مکانیکی پایسته نمی‌ماند. در این صورت انرژی مکانیکی نهایی جسم از انرژی مکانیکی اولیه آن کمتر است ($E_f \neq E_i$).

کار نیروهای اتلافی (اصطکاک و مقاومت هوا) برابر تغییرات انرژی مکانیکی جسم است:

$$E_f - E_i = W_f$$

$$\Delta K + \Delta U = W_f$$

۲۵۴. از مفهوم جمله زیر کدام نتیجه‌گیری حاصل می‌شود؟

«وقتی شخصی از تخته پرش به درون استخر پر از آب شیرجه می‌زند، انرژی پتانسیل سامانه شخص - زمین به تدریج به انرژی جنبشی شخص تبدیل می‌شود.»

- (۱) انرژی پتانسیل به مکان اجسام یک سامانه نسبت به یکدیگر بستگی دارد.
- (۲) وقتی انرژی پتانسیل یک سامانه کاهش می‌یابد، به شکل‌های دیگری از انرژی تبدیل می‌شود.
- (۳) انرژی پتانسیل به ویژگی یک جسم منفرد بستگی دارد.
- (۴) گزینه‌های (۱) و (۲)

۲۵۵. چند مورد از موارد زیر درست است؟

- (آ) انرژی جنبشی به حرکت یک جسم وابسته است.
- (ب) انرژی پتانسیل ویژگی یک سامانه (دستگاه یا سیستم) است.
- (پ) انرژی پتانسیل ویژگی یک جسم منفرد است.
- (ت) انرژی پتانسیل به مکان اجسام یک سامانه نسبت به یکدیگر بستگی دارد.

- (۱) ۲ (۲) ۱ (۳) ۳ (۴) ۴

۲۷۶. جسمی از ارتفاع ۲۰ متری سطح زمین با تندی اولیه 20 m/s رو به پایین پرتاب می‌شود. در لحظه‌ای که انرژی پتانسیل گرانشی جسم، نصف می‌شود، انرژی مکانیکی جسم چند برابر می‌شود؟ (از مقاومت هوا چشم‌پوشی می‌شود).

- (۱) $\frac{1}{4}$ (۲) $\frac{3}{4}$ (۳) ۱ (۴) ۲

۲۷۷. در شرایطی که مقاومت هوا ناچیز است، گلوله‌ای را در راستای قائم از سطح زمین رو به بالا پرتاب می‌کنیم. هنگام بالا رفتن گلوله، انرژی پتانسیل گرانشی و انرژی مکانیکی آن به ترتیب از راست به چپ چگونه تغییر می‌کند؟

- (۱) افزایش، افزایش (۲) افزایش، ثابت (۳) ثابت، افزایش (۴) کاهش، کاهش

۲۷۹. جسمی از ارتفاع ۲۰ متری بالای سطح زمین در شرایط خلأ رها می‌شود. تندی جسم در نیمه راه چند متر بر ثانیه است؟ ($g = 10 \text{ N/kg}$)

- (۱) $10\sqrt{2}$ (۲) ۱۰ (۳) ۱۵ (۴) $2\sqrt{10}$

۲۸۰. گلوله‌ای از ارتفاع ۲۰ متری سطح زمین با تندی اولیه 4 m/s در راستای قائم به طرف پایین پرتاب می‌شود. انرژی جنبشی این گلوله بعد از ۴ متر پایین آمدن چند برابر می‌شود؟ ($g = 10 \text{ m/s}^2$ و مقاومت ناچیز است).

- (۱) ۳ (۲) ۴ (۳) ۵ (۴) ۶

۲۸۱. گلوله‌ای در شرایط خلأ از سطح زمین با تندی اولیه 30 m/s در امتداد قائم به طرف بالا پرتاب می‌شود. در چند متری سطح زمین انرژی جنبشی گلوله نصف انرژی پتانسیل گرانشی آن است؟ ($g = 10 \text{ N/kg}$)

- (۱) ۱۵ (۲) ۲۰ (۳) ۳۰ (۴) ۳۵

۲۸۲. در شکل مقابل سه گلوله از ارتفاع معین و بدون تندی اولیه رها می‌شوند. تندی کدام گلوله موقع

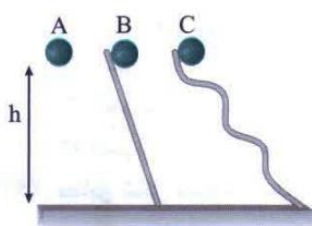
رسیدن به زمین بیش‌تر است؟ (اصطکاک ناچیز است).

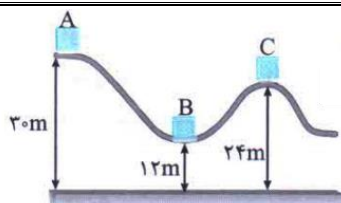
A (۱)

B (۲)

C (۳)

(۴) تندی هر سه گلوله در لحظه رسیدن به زمین برابر است.





۳۱۷. در شکل مقابل اصطکاک ناچیز است و جسم بدون تندی اولیه از حالت A رها می‌شود. نسبت تندی

ارابه در حالت B به تندی آن در حالت C کدام است؟ ($g = 10 \text{ N/kg}$)

(۱) $\sqrt{3}$

(۲) ۲

(۳) $\sqrt{2}$

۳۱۸. از بالای یک بلندی به ارتفاع ۱۵m جسمی به جرم ۱۰۰g را مطابق شکل با تندی اولیه ۱۰m/s پرتاب

می‌کنیم. تندی جسم در هنگام برخورد با زمین چند m/s است؟ (از مقاومت هوا صرف نظر شود

و $g = 10 \text{ N/kg}$ است.)

(۱) ۱۵

(۲) ۲۰

(۳) $10\sqrt{3}$

(۴) $10\sqrt{2}$

۳۱۹. جسمی که در هوا سقوط می‌کند

(۱) تمام انرژی مکانیکی آن به گرما تبدیل می‌شود.

(۲) انرژی مکانیکی آن مرتباً کاهش می‌یابد.

(۳) انرژی مکانیکی آن همواره ثابت می‌ماند.

(۴) جسمی در هوا آزادانه سقوط می‌کند و ۵۰۰ ژول از انرژی پتانسیل آن کم می‌شود. انرژی جنبشی آن در این جابه‌جایی چگونه تغییر می‌کند؟

(۱) کم‌تر از ۵۰۰J کاهش می‌یابد.

(۲) بیش‌تر از ۵۰۰J کاهش می‌یابد.

(۳) کم‌تر از ۵۰۰J افزایش می‌یابد.

(۴) بیش‌تر از ۵۰۰J افزایش می‌یابد.

۳۱۴. جسمی به جرم ۲kg را مطابق شکل با تندی اولیه ۵m/s مماس بر سطح به طرف پایین پرتاب

می‌کنیم. اگر تندی جسم پس از ۱۲ متر جابه‌جایی روی سطح به ۸ متر بر ثانیه برسد، کار نیروی

اصطکاک چند ژول است؟ ($g = 10 \text{ N/kg}$)

(۱) -۴۲

(۲) ۴۵

(۳) ۶۳

(۴) -۸۱

۳۲۰. جسمی به جرم m از پایین سطح شیب‌داری از نقطه A با تندی ۲m/s به سمت بالای سطح شیب‌دار

پرتاب شده است. این جسم در نقطه B متوقف شده، سپس برمی‌گردد و تندی آن هنگام عبور از

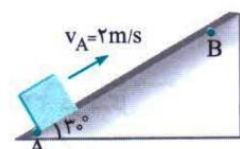
نقطه A برابر ۱m/s می‌شود. طول AB چند متر است؟ ($g = 10 \text{ N/kg}$)

(۱) ۲۵

(۲) ۵۰

(۳) ۰/۲۵

(۴) ۰/۵



۳۲۱. جسمی به جرم ۲kg را از پایین سطح شیب‌داری که با افق زاویه ۳۰° می‌سازد، با تندی اولیه ۵m/s مماس با سطح به طرف بالا پرتاب

می‌کنیم. جسم روی سطح شیب‌دار به اندازه ۲m بالا می‌رود و سپس به نقطه پرتاب برمی‌گردد، کار نیروی اصطکاک در مسیر رفت و برگشت

چند ژول است؟

(۱) صفر

(۲) -۵

(۳) -۱۰

(۴) -۲۰

۳۲۶. جسمی به جرم ۲kg از سطح زمین با تندی ۲۰m/s در راستای قائم به طرف بالا پرتاب می‌شود. این جسم حداکثر تا ارتفاع ۱۵ متری بالای

سطح زمین جابه‌جا می‌شود. چند درصد انرژی اولیه جسم در این جابه‌جایی تلف شده است؟ ($g = 10 \text{ N/kg}$ و مبدأ انرژی پتانسیل گرانشی

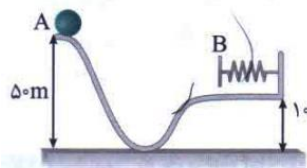
را زمین در نظر بگیرید.)

(۱) ۲۰

(۲) ۲۵

(۳) ۱۵

(۴) ۱۰



۳۲۷. جسمی به جرم ۴kg مطابق شکل، از نقطه A بدون تندی اولیه رها می‌شود و در نقطه B فنری

را به طور کامل فشرده می‌سازد. اگر در مسیر AB، ۲۰ درصد انرژی اولیه جسم تلف شود،

حداکثر انرژی ذخیره‌شده در فنر چند ژول است؟ (مبدأ انرژی پتانسیل گرانشی را زمین در نظر

بگیرید و $g = 10 \text{ N/kg}$)

(۱) ۲۱۰

(۲) ۱۲

(۳) ۱۲۰۰

(۴) ۱۶۰۰

۳۲۹. جسمی با جرم $m = 2 \text{ kg}$ از نقطه A بدون تندی رو به پایین لغزیده و پس از طی مسیر

افقی BC = ۴m، در نقطه C متوقف شده است. اصطکاک قسمت AB از مسیر ناچیز است. نیروی

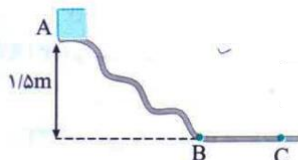
اصطکاک در طول BC چند نیوتون است؟ ($g = 10 \text{ N/kg}$)

(۱) ۰/۷۵

(۲) ۰/۸

(۳) ۷/۵

(۴) ۸



۳۳۰. در شکل مقابل جسم از بالاترین نقطه سطح شیب‌دار بدون تندی اولیه رها می‌شود. اگر نیروی

اصطکاک جنبشی در طول مسیر ۴N باشد، تندی جسم در لحظه رسیدن به پایین سطح چند متر بر

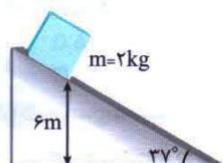
ثانیه خواهد شد؟ ($g = 10 \text{ N/kg}$ ، $\sin 37^\circ = 0/6$)

(۱) $4\sqrt{5}$

(۲) $4\sqrt{10}$

(۳) $2\sqrt{5}$

(۴) $2\sqrt{10}$



$$\begin{array}{c} \text{(J)} \\ \leftarrow \bar{P} = \frac{W}{t} \rightarrow \\ \text{(s)} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{(w)} \\ \text{وات} \end{array}$$

کار انجام شده در واحد زمان یا توان متوسط ($\bar{P}$) به صورت مقابل تعریف می‌شود:

کمیتی نرده‌ای است و یکای آن در SI، وات (W) است.

توان در واقع بیانگر آهنگ (سرعت) انجام کار است. بنابراین هر چه توان بیشتر باشد، مقدار کار معینی در زمان کمتری

صورت می‌گیرد و یا در زمان معین کار بیشتری انجام می‌شود.

$$1 \text{ hp} = 746 \text{ W}$$

یکای فرعی توان در SI، اسب بخار (hp) است:

نکته ۱۳۰ اگر نیروی ثابت F به جسم وارد شود. برای محاسبه توان متوسط آن می‌توان نوشت:

$$\bar{P} = \frac{W}{\Delta t} = \frac{F \Delta x}{t} \rightarrow \bar{P} = F \bar{v} \xrightarrow[\bar{v} = v]{\text{سرعت ثابت}} P = Fv$$

بازده

هر سامانه بخشی از انرژی ورودی (انرژی مصرفی سامانه) را به انرژی موردنظر ما (کار مفید) تبدیل می‌کند و مابقی آن را تلف می‌کند (کار غیر مفید):

$$\text{انرژی تلف شده (کار غیر مفید) + انرژی خروجی (کار مفید) = انرژی ورودی (کار کل)}$$

نسبت انرژی خروجی به انرژی ورودی را بازده (Ra) گویند. بازده بر حسب درصد برابر است با:

$$Ra = \frac{\text{انرژی خروجی}}{\text{انرژی ورودی}} \times 100 = \frac{W_{\text{مفید}}}{W_{\text{ورودی}}} \times 100 = \frac{P_{\text{مفید}}}{P_{\text{کل}}} \times 100$$

۳۳۶. یک پمپ الکتریکی در هر دقیقه، ۱۴۹۲ کیلوگرم آب را از عمق ۲۰ متری زیر سطح زمین به ارتفاع ۴۰ متری بالای سطح زمین می‌رساند. توان

پمپ برای بالا آوردن آب، چند اسب بخار است؟ ($g = 10 \text{ N/kg}$, $1 \text{ hp} = 746 \text{ W}$)

- ۱۰ (۱) ۱۵ (۲) ۲۰ (۳) ۲۵ (۴)

۳۳۷. پمپ یک ماشین آتش‌نشانی در هر دقیقه ۷۵ kg آب را با تندی ۲۰ m/s از دهانه لوله‌ای به خارج می‌فرستد. توان مفید پمپ بر حسب

کیلووات برابر است با

- ۰/۲۵ (۱) ۱/۵ (۲) ۲/۵ (۳) ۳ (۴)

۳۳۸. اتومبیلی به جرم ۱۰۰۰ کیلوگرم در یک جاده افقی روی خط راست از حال سکون شروع به حرکت می‌کند و پس از ۱۰ s تندی آن به ۷۲ km/h

می‌رسد. توان متوسط اتومبیل چند kW است؟ (اصطکاک ناچیز می‌باشد.)

- ۹ (۱) ۲۰ (۲) ۳۰ (۳) ۳۶ (۴)

۳۴۱. کامیونی به جرم ۲ تن با تندی ثابت ۲۰ m/s در یک جاده افقی در حرکت است. اگر توان مصرفی کامیون برای غلبه بر نیروهای مقاوم، ۱۲

کیلووات باشد، برآیند نیروهای مقاوم بر حسب نیوتون برابر است با

- ۱۲۰ (۱) ۲۴۰ (۲) ۴۸۰ (۳) ۶۰۰ (۴)

۳۴۲. جسمی تحت تأثیر نیروی ثابت F از حال سکون به حرکت درمی‌آید و پس از مدت زمان t تندی آن به v می‌رسد. متوسط کار نیروی F در

هر ثانیه در SI برابر است با

$$\frac{Fv}{t} \quad (۴) \quad \frac{1}{2} \frac{Fv}{t} \quad (۳) \quad Fv \quad (۲) \quad \frac{Fv}{2} \quad (۱)$$

۳۴۷. توان یک موتور الکتریکی ۵۰۰ W و بازده آن ۴۰ درصد است. در مدت ۴۵ ثانیه چند کیلوگرم آب را با تندی ثابت، توسط این موتور می‌توان

تا ارتفاع ۱۰ m بالا برد؟ ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- ۹۰ (۱) ۳۵ (۲) ۱۷۵ (۳) ۲۰ (۴)

۳۵۱. توان یک پمپ برقی ۲ کیلووات و بازده آن ۹۵ درصد است. این پمپ در هر دقیقه چند کیلوگرم آب را با تندی ثابت، تا ارتفاع ۱۹ متر بالا می‌برد؟ ($g = 10 \text{ N/kg}$)

- ۱) ۱۲۰۰ (۱) ۲) ۶۰۰ (۲) ۳) ۲۰۰ (۳) ۴) ۶۰ (۴)

۳۵۲. توان یک بالابر ۲ kW و بازده آن ۸۰ درصد است. چند ثانیه طول می‌کشد تا جسمی به جرم ۴۰۰ kg را با این ماشین ۱۰ متر بالا ببریم؟ ($g = 10 \text{ N/kg}$)

- ۱) ۱۲/۵ (۱) ۲) ۲۰ (۲) ۳) ۲۵ (۳) ۴) ۵۰ (۴)

۳۵۳. یک بالابر برای بالا بردن یک جسم ۲ کیلوگرمی از سطح زمین به ارتفاع معین، ۱۰۰ ژول انرژی مصرف کرده است. اگر جسم، از این ارتفاع در شرایط خلأ سقوط کند و تندی آن هنگام رسیدن به زمین $4\sqrt{5} \text{ m/s}$ باشد. بازده موتور بالابر کدام است؟ ($g = 10 \text{ N/kg}$)

- ۱) ۰/۷ (۱) ۲) ۰/۷۵ (۲) ۳) ۰/۸ (۳) ۴) ۰/۸۵ (۴)

۳۵۴. از آبخاری به ارتفاع ۲۰ متر در هر ثانیه، ۲ متر مکعب آب روی پره‌های توربینی می‌ریزد. اگر سرعت خروج آب از توربین 5 m/s باشد، توان این توربین چند کیلووات است؟ (از اتلاف انرژی صرف نظر کنید. $\rho_{\text{آب}} = 1000 \text{ kg/m}^3$ ، $g = 10 \text{ N/kg}$)

- ۱) ۳۷۵ (۱) ۲) ۴۰۰ (۲) ۳) ۳۲۵ (۳) ۴) ۴۲۵ (۴)